Muslic — Documentation complète de l'outil

Affectation de matrices origine-destination sur réseaux multimodaux à horaires — version parallèle (novembre 2026)

1. Présentation

Muslic calcule, pour chaque couple origine-destination (OD) d'une matrice, le chemin de coût généralisé minimal sur un réseau qui mêle des arcs à horaires (lignes de transport en commun) et des arcs dits individuels (marche, voirie). Il affecte ensuite la demande de l'OD à ce chemin (affectation tout ou rien) et écrit les résultats par OD, par arc, par nœud, par service et par mouvement.

Deux sens de calcul

Sens	Code dans la matrice	Signification de l'heure donnée	Ce que cherche le programme
Départ	d	Heure de départ au plus tôt de l'origine	Le chemin le moins coûteux, avec l'heure d'arrivée qui en résulte
Arrivée	a	Heure d'arrivée au plus tard à la destination	Le chemin le moins coûteux, calculé en remontant depuis la destination

Principes de fonctionnement

- Le temps est exprimé en minutes depuis minuit. Un service qui arrive avant son heure de départ (heure d'arrivée inférieure) est considéré comme arrivant le lendemain (1440 minutes sont ajoutées).
- Les services sont rattachés à des calendriers jour par jour : une même ligne peut circuler certains jours seulement.
- Chaque arc porte une étiquette (coût, heure, temps de parcours, etc.). La recherche utilise des files de seaux (buckets) de coût, dans l'esprit de l'algorithme de Dial.
- Les OD sont calculées en parallèle sur tous les cœurs. Les résultats sont écrits dans l'ordre de la matrice, et ils sont identiques quel que soit le nombre de threads.
- Les OD consécutives de même origine, jour et heure (sens d) ou de même destination, jour et heure (sens a) partagent un seul calcul de plus courts chemins.

Fonctions optionnelles (détaillées aux sections 7 et 8) : pénalités et interdictions de mouvements (temps, péage, coût), sous-chemins de n arcs, et pondérations d'avance et de retard.

2. Lancement et fichiers

2.1 Ligne de commande

```
Muslic <réseau> <matrice> <préfixe_sortie> <paramètres> [<pénalités>]
```

Argument	Rôle	Obligatoire
réseau	Fichier du réseau (nœuds, arcs, services)	oui
matrice	Fichier des OD à calculer	oui
préfixe_sortie	Début du nom de tous les fichiers de résultats, par exemple resultats/essai1	oui
paramètres	Fichier de paramètres de calcul	oui
pénalités	Fichier des pénalités de mouvements et sous-chemins	non

Avec moins de 4 arguments, le programme ne fait rien. Si le fichier réseau, la matrice ou le fichier de paramètres est introuvable, aucun calcul n'est lancé. Le fichier de pénalités est simplement ignoré s'il est absent. Les noms de fichiers écrits dans le fichier de paramètres sont informatifs : ceux de la ligne de commande les remplacent.

2.2 Vue d'ensemble des fichiers

Fichier	Sens	Rôle
réseau	entrée	Décrit nœuds, arcs, lignes, services et calendriers
matrice	entrée	Liste les OD (origine, destination, demande, jour, heure, sens)
paramètres	entrée	Poids, plafonds, algorithme et choix des sorties
pénalités	entrée	Interdictions, temps, péages et coûts des mouvements et sous-chemins
préfixe_od.txt	sortie	Une ligne par OD : temps, coût, itinéraire
préfixe_chemins.txt	sortie	Les arcs de chaque chemin (si sortie des chemins activée)
préfixe_temps.txt	sortie	Les arcs atteints par chaque calcul (selon le mode de sortie des temps)

Fichier	Sens	Rôle
préfixe_noeuds.txt	sortie	Le meilleur label de chaque nœud pour chaque calcul
préfixe_isoles.txt	sortie	Les arcs non atteints (si activé)
préfixe_detour.txt	sortie	Rapport de détour par origine (mode de sortie des temps égal à 0)
préfixe_aff.txt	sortie	Volumes cumulés par arc
préfixe_services.txt	sortie	Volumes cumulés par service (si activé)
préfixe_transferts.txt	sortie	Volumes cumulés par mouvement (si activé)
préfixe_param.txt	sortie	Copie des paramètres utilisés
préfixe_log.txt	sortie	Journal du calcul

2.3 Exécution

- Pendant l'exécution, la console affiche l'avancement de quatre étapes : Network import, Network topology generation, Penalties and transfers import, puis Shortest paths computing.
- Tous les cœurs sont utilisés. La variable d'environnement MUSLIC_THREADS fixe le nombre de threads. La mémoire consommée augmente avec ce nombre, car chaque thread travaille sur sa propre copie des arcs et des services.
- Les fichiers texte sont en UTF-8. Les champs sont séparés par des points-virgules. En lecture, le point et la virgule sont acceptés comme séparateur décimal. En écriture, le séparateur suit les paramètres régionaux de la machine.

3. Concepts

Notion	Définition
Nœud	Point du réseau, identifié par un texte. Il porte des coordonnées x et y et un libellé facultatif
Arc	Tronçon orienté entre deux nœuds, caractérisé par une ligne, un temps, une longueur, un type et un péage

Notion	Définition
Ligne	Numéro d'un arc. Une valeur strictement positive désigne une ligne de transport en commun avec services. Une valeur négative ou nulle désigne un arc individuel (par convention -1)
Arc individuel	Arc sans horaires (marche, voirie). Son temps est constant
Service	Un passage horaire sur un arc de ligne : heure de départ, heure d'arrivée, calendrier
Calendrier	Suite de caractères O (circule) ou N (ne circule pas), un par jour. Une même chaîne forme un régime
Type	Texte attaché à chaque arc (0 par défaut). Il sert à appliquer des poids différents par catégorie d'arc
Jour	Indice du jour dans les calendriers. Il commence à 0
Label (étiquette)	Meilleur état connu d'un arc : coût, heure d'arrivée, temps de parcours, attente, nombre d'embarquements
Pôle	Nœud d'origine du trajet, ou nœud d'embarquement du premier véhicule

3.1 Coût généralisé

Le coût d'un chemin est la somme des coûts de ses arcs, plus les coûts des correspondances et des pénalités.

Élément	Coût ajouté
Arc individuel	temps × facteur de temps individuel × poids du mode individuel + péage de l'arc × poids de péage
Arc de ligne	temps en véhicule × poids en véhicule + attente × poids d'attente + péage de l'arc × poids de péage
Embarquement avec correspondance	temps minimal de correspondance × poids d'embarquement
Pénalités de mouvement	temps, péage × poids de péage et coût du fichier de pénalités

Les poids dépendent du type de l'arc (section 5.2). Le temps réel du trajet (colonnes temps, tveh, tmap, tatt, tcorr) est distinct du coût : un poids de 2 double le coût d'une minute sans changer l'heure d'arrivée.

3.2 Grandeurs des résultats

Colonne	Signification
heureo, heured	Heure demandée et heure d'arrivée du chemin
temps	Heure d'arrivée moins heure demandée
tveh	Temps passé en véhicule
tmap	Temps passé sur les arcs individuels, multiplié par leur facteur de temps
tatt	Temps d'attente total aux arrêts
tcorr	Temps de correspondance cumulé
ncorr	Nombre d'embarquements
tatt1	Attente au premier embarquement
cout	Coût généralisé
longueur	Longueur cumulée
pole	Voir le tableau des notions
volau	Demande affectée
toll	Péages cumulés

4. Fichier réseau

Le fichier comporte deux blocs, introduits par une ligne contenant t nodes puis t links. Les lignes vides sont ignorées.

4.1 Bloc des nœuds

```
t nodes
identifiant;x;y;libellé
```

Colonne	Contenu
1	Identifiant du nœud (texte, sans espaces superflus)
2, 3	Coordonnées x et y (nombres)
4	Libellé (facultatif)

Un nœud déjà déclaré est ignoré. Un nœud cité dans un arc sans avoir été déclaré est créé sans coordonnées.

4.2 Bloc des arcs

```
t links
ni;nj;temps;longueur;ligne;service;hd;hf;calendrier;texte;type;péage
```

Colonne	Champ	Contenu
1	ni	Nœud de départ
2	nj	Nœud d'arrivée
3	temps	Temps de l'arc individuel, en minutes (non utilisé pour le temps en véhicule des lignes)
4	longueur	Longueur de l'arc
5	ligne	Numéro de ligne. Positif : transport en commun. Négatif ou nul : arc individuel
6	service	Numéro de service. Strictement positif pour un service ; -1 pour un arc individuel
7	hd	Heure de départ du service, en minutes depuis minuit
8	hf	Heure d'arrivée du service. Si hf est inférieur à hd, 1440 y est ajouté
9	calendrier	Chaîne de O et de N, un caractère par jour (par exemple OOOONNO)
10	texte	Libellé de l'arc, par exemple le nom de la ligne. Le premier élément séparé par
11	type	Type de l'arc (0 par défaut)

Colonne	Champ	Contenu
12	péage	Péage de l'arc (0 par défaut)

Règles

- Un arc est identifié par le triplet nœud de départ, nœud d'arrivée, ligne. Plusieurs lignes du fichier avec le même triplet et un numéro de service positif ajoutent des services au même arc. Toutes les autres colonnes sont celles de la première ligne.
- Un arc individuel est écrit sur une seule ligne, avec le numéro de service -1.
- Les types utilisés dans le réseau déterminent les clés des poids par type du fichier de paramètres.

Exemple

```
t nodes
1;0;0;gare nord
2;100;0;gare sud
3;200;0;centre
t links
1;2;10;1000;1;1;395;405;OOOO;Ligne A;1;0
1;2;10;1000;1;2;410;420;OOOO;Ligne A;1;0
2;3;4;300;-1;-1;0;0;OOOO;marche;0;0
```

Les deux premières lignes d'arcs décrivent deux services de la ligne 1 sur l'arc 1→2 (départs à 395 et 410). La dernière décrit un arc de marche.

5. Fichier de paramètres

Une valeur par ligne. Le texte après le premier point-virgule est un libellé ignoré à la lecture : le fichier _param.txt écrit par le programme reprend le même format. Les 21 premières lignes sont obligatoires, dans l'ordre. Les suivantes sont facultatives, mais il faut les renseigner en pratique : la valeur par défaut du temps individuel maximal est 0, ce qui interdit les arcs individuels.

5.1 Lignes du fichier

N°	Libellé usuel	Type	Rôle
1	algorithm	entier	0 : traitement dans l'ordre d'arrivée à l'intérieur d'un bucket (rapide, approché). 1 : minimum exact dans le bucket (par défaut). 2 : non implémenté

N°	Libellé usuel	Type	Rôle
2	prohibited U-turns	booléen	True : interdit de repartir sur l'arc inverse immédiat (même nœud)
3	max buckets	nombre	Nombre maximal de buckets de la file de calcul (10000 par défaut)
4	number of days	entier	Nombre de jours supplémentaires explorés pour trouver des services après le jour de départ
5	matrix file	texte	Informatif : remplacé par la ligne de commande
6	turns and transfers file	texte	Informatif : remplacé par la ligne de commande
7	network file	texte	Informatif : remplacé par la ligne de commande
8	generic output file	texte	Informatif : remplacé par la ligne de commande
9	algorithm parameter	entier	Échelle des buckets : coût représenté par un bucket
10	algorithm power	nombre	Exposant de la fonction d'indexation des buckets
11	output paths	booléen	Écrit le fichier _chemins
12	output services	booléen	Écrit le fichier _services
13	output travel times	entier	Mode de sortie des temps : 0, 1, 2 ou 3 (voir 5.3). Ajouter 10 pour activer la colonne des arrêts
14	output turns and transfers	booléen	Écrit le fichier _transferts
15	boarding weight	poids par type	Poids d'embarquement
16	individual mode weight	poids par type	Poids du temps sur arcs individuels
17	individual travel time factor	poids par type	Facteur multiplicatif du temps des arcs individuels (vitesse)

N°	Libellé usuel	Type	Rôle
18	in-vehicle time weight	poids par type	Poids du temps en véhicule
19	wait time weight	poids par type	Poids du temps d'attente
20	min transfer time	durée par type	Temps minimal entre une arrivée et un embarquement, en minutes
21	max transfer time	durée par type	Attente maximale acceptée avant un embarquement, en minutes
22	max individual travel time	nombre	Plafond du temps individuel cumulé le long d'un chemin, en minutes
23	toll weight	poids par type	Conversion du péage en coût
24	output filter types	liste	Types d'arcs retenus dans les sorties, séparés par
25	max travel cost	nombre	Coût généralisé maximal (120 par défaut). Il borne la recherche et les sorties
26	output nodes	booléen	Écrit le fichier _noeuds (True par défaut)
27	output isolated links	booléen	Écrit le fichier _isoles (False par défaut)
28	early departure/arrival weight	nombre	Pondération d'avance (facultatif, voir section 7.4)
29	late departure/arrival weight	nombre	Pondération de retard (facultatif, voir section 7.4)

5.2 Valeurs par type d'arc

Les lignes 15 à 21 et 23 acceptent une valeur par type d'arc, avec la syntaxe valeur_par_défaut|type:valeur|type:valeur.

```
1|v:1|w:1.1|x:1.05;individual travel time factor
```

Ici le facteur vaut 1 par défaut, 1,1 pour les arcs de type w et 1,05 pour ceux de type x. Les types de la ligne sont séparés par le caractère |, et chaque type est séparé de sa valeur par deux-points. Le point-virgule ne sert qu'à introduire le libellé : une valeur écrite après

un point-virgule serait ignorée. Un type absent de la ligne prend la valeur par défaut. Une ligne sans type s'écrit simplement 1.

5.3 Modes de sortie des temps (ligne 13)

Valeur	Effet
0	Aucun fichier _temps. Écrit le fichier _detour (rapport par origine)
1	_temps contient les arcs individuels atteints
2	_temps contient aussi les arcs de ligne atteints. Les arcs de ligne comptent aussi pour les nœuds
3	Format compact (origine, arc, temps, attente au premier embarquement, volume). Si la sortie des nœuds est activée, seul _noeuds est écrit
+10	Ajoute à _noeuds la colonne des arrêts empruntés (stops)

5.4 Exemple de fichier

```
1;algorithm
True;prohibited U-turns
10000;max buckets
2;number of days
reseau.txt;matrix file
pen.txt;turns and transfers file
reseau.txt;network file
res;generic output file
1;algorithm parameter
1;algorithm power
True;output paths
True;output services
2;output travel times
True;output turns and transfers
5;boarding weight
1;individual mode weight
1;individual travel time factor
1;in-vehicle time weight
1;wait time weight
2;min transfer time
30;max transfer time
60;max individual travel time
```

```
0;toll weight
;output filter types
150;max travel cost
True;output nodes
False;output isolated links
```

6. Fichier matrice des OD

Une ligne par OD, champs séparés par des points-virgules. Les lignes vides sont ignorées.

6.1 Format de base

```
origine;destination;demande;jour;heure;sens;libellé
```

Colonne	Contenu
1	Identifiant du nœud d'origine
2	Identifiant du nœud de destination
3	Demande (volume) affectée au chemin
4	Jour : indice dans les calendriers, à partir de 0
5	Heure, en minutes depuis minuit
6	Sens : d (départ au plus tôt) ou a (arrivée au plus tard). Facultatif : à défaut, sens d
7	Libellé de l'OD, repris dans la colonne id des résultats. Facultatif : à défaut, numéro d'ordre de la ligne

Si la colonne 6 contient autre chose que d ou a, le sens de la ligne précédente est conservé.

Exemples

```
1300;1600;2.5;0;400;d;trajet1
1300;1600;1;0;401;a;trajet2
1100;1800;1;0;420
```

La troisième ligne n'a ni sens ni libellé : elle est traitée en sens départ.

6.2 Ordre des lignes et réutilisation des calculs

Pour éviter des calculs inutiles, triez la matrice par origine, jour et heure de départ pour les lignes de sens d, et par destination, jour et heure d'arrivée pour celles de sens a. Une ligne réutilise l'arbre de plus courts chemins de la ligne précédente si les trois conditions suivantes sont réunies :

- même origine, jour, heure et sens (même destination en sens a) ;
- moins de 13 colonnes ;
- paramètres identiques à ceux de la ligne précédente.

Pour une OD réutilisée, la colonne nbpop du résultat vaut 0.

6.3 Mode avancé : paramètres propres à une ligne

Une ligne peut porter ses propres paramètres dans les colonnes suivantes. Les colonnes sont positionnelles et les colonnes vides sont supprimées à la lecture : renseignez toutes les colonnes jusqu'à la dernière utilisée.

Colonnes	Contenu	Lues si la ligne compte
8	Poids en véhicule	au moins 18 colonnes
9	Poids d'attente	idem
10	Poids du mode individuel	idem
11	Poids d'embarquement	idem
12	Facteur de temps individuel	idem
13	Temps minimal de correspondance	idem
14	Temps maximal de correspondance	idem
15	Nombre de jours	idem
16	Temps individuel maximal	idem
17	Poids de péage	idem
18	Coût maximal	idem
19	Sortie des chemins (True ou False)	au moins 24 colonnes
20	Mode de sortie des temps	idem
21	Algorithme	idem
22	Paramètre de l'algorithme	idem

Colonnes	Contenu	Lues si la ligne compte
23	Nombre maximal de buckets	idem
24	Puissance	idem
25	Filtre des types de sortie	au moins 25 colonnes
26	Pondération d'avance	au moins 26 colonnes
27	Pondération de retard	au moins 27 colonnes

Les colonnes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 acceptent la syntaxe par type de la section 5.2.

Règles

- Une ligne sans ces colonnes utilise les paramètres du fichier de paramètres. Les valeurs d'une ligne ne se propagent pas aux suivantes.
- Une valeur par défaut donnée seule (par exemple 5 pour l'attente) s'applique à tous les types d'arcs.
- Le filtre des colonnes 25 doit être renseigné pour que les colonnes 26 et 27 soient lues. Pour ne pas filtrer, indiquez tous les types séparés par | .
- Les paramètres d'une ligne ne sont pas recopiés dans _param.txt ni dans _log.txt.

Exemple (coefficient d'attente 5, avec les valeurs du fichier pour les autres coefficients)

```
1300;1600;1;0;400;d;ex;1;5;1;5;1;2;30;2;60;0;150;True;2;1;1;10000;1;0|1;0.5;1
```

7. Fichier de pénalités

Ce fichier est facultatif. Il décrit les mouvements (passage d'un arc à l'arc suivant) et les suites d'arcs à interdire ou à pénaliser. Il admet deux types de lignes.

7.1 Lignes de mouvement (format classique)

```
noeud_via;noeud_amont;ligne_amont;noeud_aval;ligne_aval;temps;péage
```

Champ	Signification
noeud_via	Nœud où se fait le mouvement
noeud_amont, ligne_amont	Nœud de départ et ligne de l'arc qui arrive au nœud via

Champ	Signification
noeud_aval, ligne_aval	Nœud d'arrivée et ligne de l'arc qui part du nœud via
temps	Temps du mouvement en minutes. Valeur négative : mouvement interdit. 0 : aucune pénalité de temps
péage	Facultatif. Péage du mouvement, positif ou négatif

Effets

- Temps : pour une correspondance entre deux lignes, le temps s'ajoute au temps minimal de correspondance, dans les deux sens de calcul. Pour un mouvement impliquant un arc individuel, il s'ajoute au temps de parcours.
- Péage : multiplié par le poids de péage du type de l'arc emprunté après le mouvement, il s'ajoute au coût. Le péage lui-même s'ajoute à la colonne toll. Un péage négatif joue le rôle d'un bonus, plafonné au coût de l'arc précédent.
- Interdiction : un temps négatif interdit le mouvement et rend le péage sans effet.

Une ligne avec un nœud ou un arc inconnu est ignorée. Si un même mouvement est défini plusieurs fois, la première définition est conservée. Les nœuds concernés sont repérés automatiquement comme intersections, et les volumes par mouvement sont écrits dans _transferts.txt si cette sortie est activée.

7.2 Lignes P : sous-chemins et coût

```
P;temps;coût;péage;noeud0;ligne1;noeud1;ligne2;noeud2;ligne3;noeud3...
```

Une ligne P décrit une suite d'au moins deux arcs. Chaque arc est donné par son nœud de départ, sa ligne et son nœud d'arrivée.

Champ	Signification
P	Marque la ligne
temps	Temps en minutes. Valeur négative : suite interdite
coût	Coût de pénalité, positif ou négatif, en unités de coût généralisé
péage	Péage de pénalité, positif ou négatif
noeud0, ligne1, noeud1, ...	La suite d'arcs : le nœud d'arrivée d'un arc est le nœud de départ du suivant

Règles

- Avec 2 arcs, la ligne P agit comme une ligne de mouvement avec un coût en plus.
- Avec 3 arcs ou plus, la pénalité s'applique quand la suite est complète. Un chemin qui n'en suit que le début n'est pas pénalisé.
- Le programme conserve pour chaque arc le meilleur chemin qui n'entre dans aucune suite interdite : un arc accessible par un autre chemin reste accessible.
- Si plusieurs suites se terminent en même temps : temps le plus grand, coûts et péages additionnés, interdiction prioritaire.
- Une ligne avec un nœud ou un arc inconnu est ignorée et signalée dans le log.
- Le bonus d'un coût ou d'un péage négatifs est plafonné au coût de l'arc précédent.

Exemples (arcs de marche, ligne -1)

```
P;-1;0;0;1;-1;2;-1;3;-1;4          interdit la suite 1→2, 2→3, 3→4
P;0;10;0;1;-1;2;-1;3;-1;4          coût de 10 pour cette suite
P;0;0;1.5;1;-1;2;-1;3;-1;4         péage de 1,5 pour cette suite
P;0;5;0;2;-1;3;-1;4                coût de 5 pour le mouvement 2→3, 3→4
```

7.3 Accessibilité des arcs avec les interdictions

Un arc accessible sans les interdictions reste accessible s'il existe un chemin qui n'emprunte aucune suite interdite. Il devient inaccessible seulement si tous ses chemins en empruntent une. Si la destination d'une OD devient inaccessible, aucune ligne n'est écrite pour elle. Les plafonds de coût, de temps individuel et de correspondance restent actifs : un chemin de remplacement trop long peut sortir du périmètre.

7.4 Pondérations d'avance et de retard

Ces deux pondérations autorisent un départ plus tôt (sens départ) ou une arrivée plus tard (sens arrivée) que l'heure demandée, moyennant un coût par minute d'écart.

Codification dans le fichier de paramètres : deux lignes à la fin, après output isolated links.

```
0.5;early departure/arrival weight
1.0;late departure/arrival weight
```

Codification dans la matrice : colonnes 26 (avance) et 27 (retard).

Principe

- Sens départ : soit R l'heure d'arrivée à l'arrêt d'embarquement (heure demandée plus marche d'accès) plus le temps minimal de correspondance. L'option normale est le premier service partant à R ou après : coût = trajet + attente × poids d'attente +

retard × (départ − R). L'option en avance est le dernier service partant avant R, au plus (temps de correspondance maximal) avant : coût = trajet + avance × (R − départ), sans coût d'attente.

- Sens arrivée : option normale = dernier service arrivant à R ou avant (coût = trajet + attente × poids + avance × (R − arrivée)). Option en retard = premier service arrivant après R (coût = trajet + retard × (arrivée − R)).
- L'alternative ne s'applique qu'au premier embarquement (sens départ) et au dernier débarquement (sens arrivée), y compris après une marche d'accès ou de sortie, pas aux correspondances.

Lecture : tatt et tatt1 deviennent négatifs quand l'alternative est retenue. Une valeur de -5 en sens départ signifie un départ 5 minutes plus tôt que prévu ; en sens arrivée, une arrivée en retard de 5 minutes.

8. Fichiers de résultats

Tous les fichiers sont écrits à partir du préfixe de sortie, avec le suffixe indiqué. Ils sont créés à chaque exécution : un fichier dont l'option est désactivée ne contient que son en-tête.

8.1 _od.txt : une ligne par OD

Colonne	Contenu
id	Libellé de l'OD
o, d	Origine et destination
jour	Jour
heureo	Heure demandée
heured	Heure d'arrivée du chemin
temps	heured moins heureo
tveh, tmap, tatt, tcorr	Temps en véhicule, sur arcs individuels, d'attente et de correspondance
ncorr	Nombre d'embarquements
tatt1	Attente au premier embarquement
cout	Coût généralisé
longueur	Longueur du chemin

Colonne	Contenu
pole	Origine ou nœud d'embarquement du premier véhicule
volau	Demande affectée
texte	Itinéraire : libellés des arcs successifs, séparés par
nbpop	Nombre d'étiquettes traitées par le calcul (0 si le calcul est réutilisé)
toll	Péages cumulés

Une OD dont la destination n'est pas accessible n'a pas de ligne.

8.2 _chemins.txt : arcs de chaque chemin

Écrit si la sortie des chemins est activée. Une ligne par arc du chemin, dans l'ordre de la destination vers l'origine en sens d, de l'origine vers la destination en sens a.

Colonne	Contenu
id, o, d, jour, heure	OD et heure demandée
i, j, ij	Nœuds de départ et d'arrivée de l'arc, et leur concaténation
ligne, service	Ligne et numéro de service emprunté
temps, heureo	Heure au bout de l'arc moins l'heure demandée, et heure au bout de l'arc
tveh, tmap, tatt, tcorr, ncorr, tatt1, cout, longueur, pole	Valeurs cumulées jusqu'à cet arc
volau, boai, alij	Demande, et demande qui embarque ou débarque sur cet arc
texte, type, toll	Libellé, type et péage de l'arc

8.3 _temps.txt : arcs atteints par chaque calcul

Contenu selon le mode de sortie des temps (section 5.3). Pour les modes 1 et 2, une ligne par arc atteint, dont le coût est inférieur au coût maximal :

Colonne	Contenu
id, o	Calcul (libellé de l'OD) et origine
ij, ligne, numtrc	Arc (nœud de départ-nœud d'arrivée), ligne et numéro de service
jour, heureo, heured	Jour, heure demandée et heure au bout de l'arc
temps, tveh, tmap, tatt, tcorr, ncorr, tatt1, cout, longueur, pole	Valeurs cumulées jusqu'à cet arc
volau	Demande affectée
precedent	Arc précédent dans le chemin
type, toll	Type et péage de l'arc
ti	Heure d'entrée sur l'arc

Le mode 3 écrit des lignes compactes : o;ij;ligne;temps;tatt1;volau.

8.4 _noeuds.txt : étiquette de chaque nœud

Écrit si la sortie des nœuds est activée. Une ligne par nœud atteint : le meilleur arc d'arrivée en ce nœud, dont le coût ne dépasse pas le coût maximal et dont le type passe le filtre. Les arcs de ligne ne sont pris en compte que si le mode de sortie des temps vaut 2.

Colonne	Contenu
id, o, d, jour	Calcul et jour
numero	Nœud
heureo, heured, temps, tveh, tmap, tatt, tcorr, ncorr, tatt1, cout, longueur, pole, toll, volau	Mêmes grandeurs que dans _od, pour le meilleur chemin jusqu'au nœud
stops	Suite des arrêts empruntés (mode de sortie des temps + 10)

Avec le mode 3, les lignes sont compactes : o;numero;temps;tatt1;volau.

8.5 Autres fichiers

Fichier	Contenu
_isoles.txt	Écrit si activé. Une ligne par arc non atteint : nœud de départ-nœud d'arrivée ; ligne ; indice de l'arc. Sans en-tête
_detour.txt	Écrit pour le mode de sortie des temps 0. Une ligne par origine : origine ; somme des heures d'arrivée aux arcs atteints ; somme des distances à vol d'oiseau jusqu'à ces arcs ; nombre d'arcs. Permet de calculer un indice de détour moyen. Sans en-tête
_aff.txt	Volumes cumulés par arc : i;j;ligne;volau;boai;alij;texte;type;toll. volau est le volume qui traverse l'arc, boai celui qui embarque et alij celui qui débarque
_services.txt	Si activé. Volumes par service : i;j;ligne;service;hd;hf;regime;volau;boia;alij;texte;type. boia est le volume qui embarque, alij celui qui débarque
_transferts.txt	Si activé. Volumes par mouvement : j;i;lignei;k;lignek;textei;textek;volau, avec j le nœud du mouvement
_param.txt	Copie des paramètres utilisés, au format du fichier de paramètres
_log.txt	Journal : noms de fichiers, paramètres, heures de début et de fin, durée, anomalies (section 11)

9. Algorithme et réglage des paramètres

9.1 Principe de la recherche

Le programme explore le réseau à partir de l'origine (sens d) ou de la destination (sens a) en traitant les arcs par coût croissant. Les arcs en attente sont rangés dans des seaux (buckets) selon leur coût :

```
indice du bucket = partie entière de ( coût / algorithm parameter ) ^
algorithm power
```

L'indice est plafonné par max buckets. La recherche s'arrête quand le coût dépasse max travel cost.

Paramètre	Effet du réglage
algorithm = 1	Choisit toujours le meilleur arc du bucket courant : résultat exact
algorithm = 0	Traite les arcs d'un bucket dans l'ordre d'arrivée : plus rapide, légèrement approché
algorithm parameter	Largeur d'un bucket en unités de coût. Une valeur faible donne plus de précision et des buckets plus nombreux
algorithm power	Avec 1, les buckets ont une largeur régulière. Avec une valeur supérieure à 1, ils sont plus fins pour les petits coûts et plus larges pour les grands
max buckets	Borne le nombre de buckets. Elle doit rester supérieure à (max travel cost / algorithm parameter) élevé à la puissance choisie

9.2 Plafonds et fenêtres de recherche

Paramètre	Rôle		
max travel cost	Coût généralisé au-delà duquel un arc n'est plus exploré ni écrit		
max individual travel time	Temps individuel cumulé maximal sur un chemin, en minutes. À 0, aucun arc individuel n'est utilisable		
max transfer time	Attente maximale avant un embarquement. Un service qui part plus tard n'est pas considéré		
min transfer time	Temps minimal entre l'arrivée à un arrêt et l'embarquement		
number of days	Nombre de jours examinés après le jour de départ pour trouver un service		
prohibited U-turns	Interdit le retour immédiat sur l'arc inverse		

9.3 Performance

- Triez la matrice (section 6.2) : les OD consécutives de même origine, jour et heure partagent un seul calcul.
- Les fichiers volumineux (_temps, _noeuds, _isoles) dominent souvent le temps d'exécution. Désactivez ceux dont vous n'avez pas besoin, ou utilisez le mode de sortie des temps 3 (format compact) ou 0.
- Le filtre des types limite le contenu des sorties de temps et de nœuds.
- Le calcul des OD est parallèle. Fixez MUSLIC_THREADS si la mémoire est limitée.
- Les résultats sont identiques quel que soit le nombre de threads.

10. Exemple complet

Les fichiers de cet exemple sont fournis avec le programme (dossier exemple_mini).

Réseau (net.txt) : deux nœuds et un arc de ligne avec deux services.

```
t nodes
1;0;0;a
2;1000;0;b
t links
1;2;10;1000;1;1;395;405;OOOO;L1;1;0
1;2;10;1000;1;2;410;420;OOOO;L1;1;0
```

Matrice (mat.txt) : un départ à 400 et une arrivée à 410.

```
1;2;1;0;400;d;dep
1;2;1;0;410;a;arr
```

Paramètres (base.txt) : tous les poids à 1 (sauf l'embarquement et la correspondance à 0), pas de péage, sorties activées.

Lancement

```
Muslic net.txt mat.txt res base.txt pen.txt
```

Résultats attendus dans res_od.txt

id	heureo	heured	temps	tveh	tatt	cout	Lecture
dep	400	420	20	10	10	20	Le premier départ à partir de 400 est le service de 410 : 10 minutes d'attente puis 10 en véhicule
arr	395	410	15	10	5	15	Pour arriver au plus tard à 410, on prend le service qui arrive à 405 et part à 395

Pour la ligne arr, heureo indique l'heure de départ du chemin et heured l'heure d'arrivée demandée. Avec des pondérations d'avance et de retard (section 7.4), le départ à 400 peut devenir un départ à 395 : tatt vaut alors -5 et le coût baisse.

11. Journal et dépannage

11.1 Contenu du journal (_log.txt)

Le journal rappelle les fichiers et les paramètres utilisés, le nombre de nœuds, d'arcs et de services, les pondérations d'avance et de retard et le nombre de sous-chemins s'il y en a, puis l'heure de début, l'heure de fin et la durée du calcul. Il signale aussi les anomalies :

Message	Signification
OD error ... non existing origin node!	L'origine de la ligne de matrice n'existe pas dans le réseau
OD error ... non existing destination node!	La destination n'existe pas dans le réseau
OD error ... unreachable destination!	Aucun chemin n'atteint la destination (sens d)
OD error ... unreachable origin node!	Aucun chemin ne part de l'origine vers la destination (sens a)
Sub-path ignored (...)	Ligne P rejetée : nombre de champs, nœud ou arc inconnu

11.2 Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable
Aucun calcul n'est lancé	Moins de 4 arguments, ou fichier réseau, matrice ou paramètres introuvable
Aucune ligne pour une OD	Destination inaccessible : plafonds de coût ou de temps, interdictions, ou nœud inexistant (voir le journal)
Les arcs individuels ne sont jamais utilisés	max individual travel time vaut 0, ou la ligne est absente du fichier de paramètres
Une valeur par type n'est pas prise en compte	Elle est écrite après un point-virgule : écrire valeur_par_défaut

Symptôme	Cause probable
Poids de la matrice ignorés	Colonnes vides supprimées à la lecture : renseigner toutes les colonnes jusqu'à la dernière utilisée
tatt négatif	Un départ en avance ou une arrivée en retard a été retenu (section 7.4)
Une ligne P n'a aucun effet	Nœud ou arc inconnu, ou ligne de l'arc différente de celle du réseau
Résultats légèrement différents entre deux versions	Voir la section 12

12. Évolutions de cette version

Évolution	Détail
Calcul parallèle	Les OD sont calculées en parallèle et écrites dans l'ordre de la matrice. La variable MUSLIC_THREADS fixe le nombre de threads
Deux plantages corrigés	Garde décalée dans le sens arrivée quand les buckets sont épuisés, et file initiale vide (origine ou destination inexistante)
Péage de mouvement	7e colonne facultative du fichier de pénalités
Sous-chemins	Lignes P du fichier de pénalités : suites de 2 arcs ou plus, avec temps, coût, péage ou interdiction
Pondérations d'avance et de retard	Deux lignes facultatives du fichier de paramètres, et colonnes 26 et 27 de la matrice
Temps des pénalités de correspondance	Il s'ajoute au temps minimal de correspondance dans les deux sens (en sens départ, il le remplaçait auparavant)
Colonnes avancées de la matrice	Une ligne n'hérite plus des paramètres de la précédente. Une valeur par défaut donnée seule s'applique à tous les types d'arcs
Réutilisation des calculs	Elle exige maintenant des paramètres identiques et un nombre de colonnes réel inférieur à 13

Évolution	Détail
Arrêts (sortie_stops)	Renseignés pour toutes les OD quand le mode de sortie des temps est supérieur ou égal à 10
Libellé	individual travel time factor est écrit correctement dans _param

Si vous comparez des résultats avec ceux d'une version antérieure, ces changements peuvent expliquer des écarts, surtout pour les lignes de matrice en mode avancé et les correspondances pénalisées en sens départ.